Centroides

Estructuras isostáticas · EI-5.1 · Apunte guiado

Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.

Antes de empezar: ¿qué crees?

En una sección T con el patín arriba, ¿dónde quedará el centroide?

a) A la mitad de la altura b) Más cerca del patín c) Más cerca de la base del alma

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

1. El centroide

El centroide de un área es su centro _____: el punto donde se equilibraría una lámina plana y uniforme con esa forma. En una sección de viga o columna es donde pasa el eje neutro cuando trabaja a flexión, por eso es la primera propiedad que hay que conocer.

Si el área tiene un eje de _____, el centroide está sobre ese eje; si tiene dos, está en su intersección. En los demás casos se calcula.

2. Áreas compuestas

Las secciones reales (T, L, U, I) se dividen en figuras simples cuyo centroide se conoce: rectángulo a la mitad, triángulo a un tercio de la base, círculo al centro. Las coordenadas del centroide total son el promedio de los centroides parciales _____ por sus áreas: $\bar{y} = \Sigma A_i \, \bar{y}_i \, / \, \Sigma A_i$.

Un hueco se maneja como un área _____: se suma la figura completa y se resta el hueco. Todas las coordenadas deben medirse desde el mismo eje de referencia; conviene elegirlo en la base o en un borde de la sección para que todas sean positivas.

3. Ejemplo guiado

Ubica el centroide de la sección T de la figura 1, medido desde su base: alma de 4 × 16 cm y patín de 20 × 4 cm.

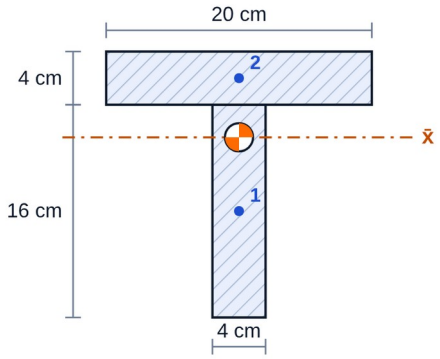


Figura 1. *Sección T: alma (1) y patín (2) con sus centroides parciales y el centroide de la sección.*

Datos

$$A_1 = 4 \times 16 = 64\,cm^2,\ \bar{y}_1 = 8\,cm\,;\ A_2 = 20 \times 4 = 80\,cm^2,\ \bar{y}_2 = 18\,cm$$

Fórmulas

$$\bar{y} = \frac{A_1 \bar{y}_1 + A_2 \bar{y}_2}{A_1 + A_2}$$

Sustitución

Resultado

Tu turno

Canal U: base de 20 × 3 cm y dos alas de 3 × 12 cm sobre ella. Centroide desde la base.

Para pensar

¿Por qué conviene medir todas las coordenadas desde la base?

4. Lo que sigue

En el siguiente tema veremos el momento de _____, que mide qué tan _____ del eje está repartida el área.

Banco de palabras: inercia · lejos · cuadrado

Lo más importante de hoy, en una frase

Lo que no me quedó claro